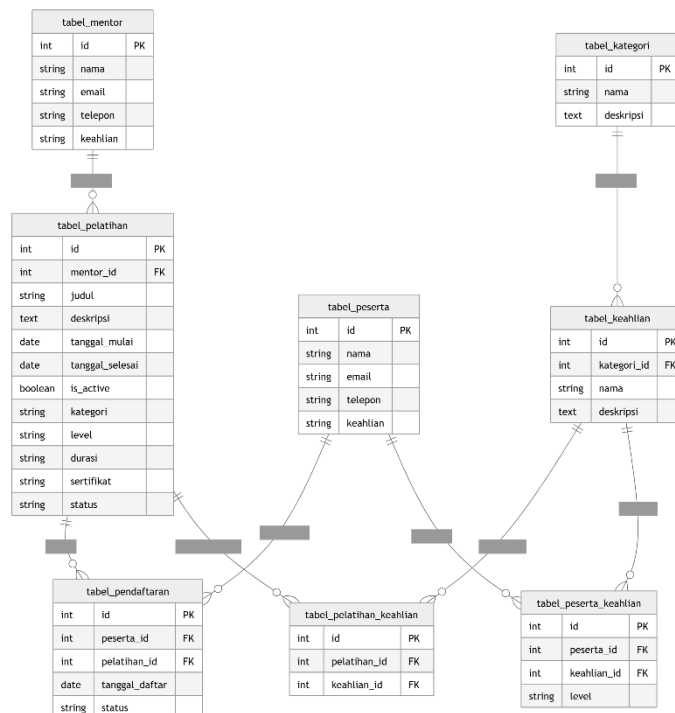


Dokumentasi Sistem Rekomendasi Pelatihan Berbasis Minat dan Skill

Dokumen ini berisi rangkuman implementasi sistem yang meliputi rancangan basis data (ERD), daftar endpoint API, serta kendala teknis yang ditemukan selama pengembangan beserta solusi yang diterapkan.

1. Entity Relationship Diagram (ERD)

Sistem menggunakan basis data relasional untuk mengelola data peserta, mentor, pelatihan, kategori keahlian, pendaftaran, dan rekomendasi pelatihan. Relasi antar tabel dirancang untuk menjaga integritas data dengan menerapkan foreign key serta aturan Restrict On Delete.



Struktur Tabel Utama

tabel_kategori

- Menyimpan kategori keahlian.
- Relasi satu ke banyak dengan tabel_keahlian.

tabel_keahlian

- Menyimpan daftar keahlian.
- Berelasi dengan tabel_kategori.

- Digunakan pada profil peserta dan pelatihan.

tabel_mentor

- Menyimpan data mentor pelatihan.

tabel_pelatihan

- Menyimpan informasi pelatihan.
- Berelasi dengan mentor.
- Terhubung dengan tabel_pelatihan_keahlian.

tabel_peserta

- Menyimpan data peserta.

tabel_pendaftaran

- Menyimpan data pendaftaran peserta pada pelatihan.
- Menghubungkan peserta dan pelatihan.

tabel_peserta_keahlian

- Menyimpan profil keahlian peserta.

tabel_pelatihan_keahlian

- Menyimpan keahlian yang dibutuhkan atau dipelajari pada suatu pelatihan.

Aturan Relasi

- Mentor tidak dapat dihapus apabila masih memiliki pelatihan yang aktif.
- Peserta tidak dapat dihapus apabila masih memiliki data pendaftaran.
- Pelatihan tidak dapat dihapus apabila masih memiliki data pendaftaran.
- Relasi many-to-many menggunakan tabel pivot:
 - tabel_peserta_keahlian
 - tabel_pelatihan_keahlian

2. Daftar EndPoint

Semua endpoint selain Login dan Register menggunakan middleware auth.sirekpel sehingga memerlukan token autentikasi.

A. Autentikasi

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/api/login	Login pengguna
POST	/api/register	Registrasi pengguna
GET	/api/me	Menampilkan profil pengguna yang sedang login
POST	/api/logout	Logout pengguna

B. Master Kategori

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/kategori	Menampilkan seluruh kategori
POST	/api/kategori	Menambahkan kategori
GET	/api/kategori/{id}	Menampilkan detail kategori
PUT/PATCH	/api/kategori/{id}	Mengubah kategori
DELETE	/api/kategori/{id}	Menghapus kategori

C. Master Keahlian

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/keahlian	Menampilkan seluruh keahlian
POST	/api/keahlian	Menambahkan keahlian
GET	/api/keahlian/{id}	Menampilkan detail keahlian
PUT/PATCH	/api/keahlian/{id}	Mengubah keahlian
DELETE	/api/keahlian/{id}	Menghapus keahlian

D. Master Mentor

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/mentor	Menampilkan seluruh mentor
POST	/api/mentor	Menambahkan mentor
GET	/api/mentor/{id}	Menampilkan detail mentor
PUT/PATCH	/api/mentor/{id}	Mengubah mentor
DELETE	/api/mentor/{id}	Menghapus mentor

E. Master Peserta

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/peserta	Menampilkan seluruh peserta
POST	/api/peserta	Menambahkan peserta
GET	/api/peserta/{id}	Menampilkan detail peserta
PUT/PATCH	/api/peserta/{id}	Mengubah peserta
DELETE	/api/peserta/{id}	Menghapus peserta

F. Profil Keahlian Peserta

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/peserta/{id}/keahlian	Menampilkan profil keahlian peserta
PUT	/api/peserta/{id}/keahlian	Memperbarui profil keahlian peserta

G. Master Pelatihan

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/pelatihan	Menampilkan seluruh pelatihan
POST	/api/pelatihan	Menambahkan pelatihan
GET	/api/pelatihan/{id}	Menampilkan detail pelatihan
PUT/PATCH	/api/pelatihan/{id}	Mengubah pelatihan
DELETE	/api/pelatihan/{id}	Menghapus pelatihan

H. Pendaftaran Pelatihan

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/pendaftaran	Menampilkan seluruh data pendaftaran
POST	/api/pendaftaran	Membuat pendaftaran baru
GET	/api/pendaftaran/{id}	Menampilkan detail pendaftaran
PUT/PATCH	/api/pendaftaran/{id}	Mengubah data pendaftaran
DELETE	/api/pendaftaran/{id}	Menghapus pendaftaran

I. Pendaftaran Melalui Pelatihan

Method	Endpoint	Deskripsi
POST	/api/pelatihan/{id}/pendaftaran	Mendaftarkan peserta pada pelatihan tertentu

J. Riwayat Pelatihan Peserta

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/peserta/{id}/riwayat	Menampilkan riwayat pelatihan peserta

K. Sistem Rekomendasi

Method	Endpoint	Deskripsi
GET	/api/rekomendasi	Menampilkan rekomendasi pelatihan berdasarkan kecocokan keahlian peserta dan pelatihan

3. Kendala dan Solusi

a) Duplikasi Data Pendaftaran

Masalah:

Tabel pendaftaran menerapkan constraint UNIQUE pada kombinasi peserta_id dan pelatihan_id. Peserta yang sudah terdaftar pada suatu pelatihan tidak dapat melakukan pendaftaran ulang pada pelatihan yang sama.

Solusi:

Sistem melakukan validasi sebelum penyimpanan data. Jika ditemukan kombinasi peserta dan pelatihan yang sudah ada, sistem mengembalikan respons HTTP 409 (Conflict) dengan pesan bahwa peserta telah terdaftar pada pelatihan tersebut.

b) Penghapusan Data Gagal Karena Relasi Foreign Key

Masalah:

Foreign key menggunakan aturan restrictOnDelete sehingga data mentor, peserta, atau pelatihan tidak dapat dihapus apabila masih memiliki data yang berelasi.

Solusi:

Sebelum melakukan penghapusan, administrator harus menghapus data yang terkait terlebih dahulu atau sistem akan menampilkan pesan peringatan bahwa data masih digunakan oleh entitas lain.

c) Perubahan Struktur Database dari Instansi Menjadi Keahlian

Masalah:

Kolom instansi pada tabel peserta diubah menjadi keahlian. Referensi kode yang masih menggunakan nama kolom lama menyebabkan error saat proses CRUD atau validasi.

Solusi:

Seluruh query, model, seeder, dan validasi diperbarui agar menggunakan nama kolom keahlian sesuai struktur database terbaru.

d) Duplikasi Data pada Tabel Pivot Keahlian

Masalah:

Tabel peserta_keahlian dan pelatihan_keahlian memiliki constraint UNIQUE sehingga pasangan data yang sama tidak dapat disimpan lebih dari satu kali.

Solusi:

Proses pembaruan data keahlian menggunakan metode sinkronisasi (sync) atau upsert sehingga sistem hanya menambahkan data yang belum ada dan memperbarui data yang sudah tersedia.

e) Duplikasi Data Master

Masalah:

Tabel kategori dan tabel keahlian menerapkan constraint UNIQUE pada kolom nama. Penyimpanan data dengan nama yang sama akan ditolak oleh database.

Solusi:

Sistem menerapkan validasi unique pada level aplikasi sehingga pengguna memperoleh pesan kesalahan yang jelas sebelum proses penyimpanan dilakukan.